

Artes de Campanha Únicas por Envio (R-CP-6)

Data: 2026-08-10 · Camada: CAMPANHA (V5.3) · Escopo: scripts/campanha.py, scripts/criar-campanha.py, templates/campanha/*.html, scripts/validar-campanha.py, tests/test_campanha.py

Problema

As artes (PNG) de campanha eram **a mesma imagem repetida** em todos os envios da sequência/cronograma. O conceito esperado: **1 arte = 1 envio**, com copy própria (título curto de break scroll + apoio) seguindo a sequência de envios.

Evidências (MD5 idênticos na campanha de spec-driven-development):

- redes-sociais/instagram/artes/post/post-01..07.png → mesmo hash f5d29f98...
- redes-sociais/instagram/artes/feed-story/story-01..07.png → mesmo hash 84188b7a...
- canais-comunicacao/whatsapp/*/artes/arte-01..06.png → mesmo hash 35879491...
- No total: **62 PNGs, apenas 8 MD5 únicos**.

Causa raiz (3 bugs encadeados)

1. **WhatsApp — HTML interpolado 1× fora do loop** (gerar_artes em scripts/criar-campanha.py):

```
html = _interpoliar_arte(CP.TEMPLATES_ARTE["whatsapp"], ctx) # 1x só
for i in range(1, quantidade + 1):
    destino.write_text(html, ...) # o MESMO html em arte-01..arte-06
```

2. **Posts/Stories — “variação” é só (i/n) colado ao título e cortado:**

```
ctx_variado["titulo_arte"] = f"{ctx['titulo']}" # mesmo título p/ todas
ctx_variado["sufixo_arte"] = f"({i}/{quantidade})" # "(1/7)" ...
return {"TITULO": titulo[:64], ...} # ...cortado nos 64
chars
```

Todas as artes mostram o título do material; o sufixo (1/7) cai fora do [:64] (título longo) ou vira texto invisível.

3. **Validador só conta quantidade, nunca unicidade** (validar-campanha.py, gate R-CP-3):
`len(dir_artes.glob("*.png")) >= esperado` aprova mesmo com artes duplicadas → a campanha “validava 100%” com 31 artes idênticas.

Mudanças implementadas

1. **scripts/campanha.py — derivação determinística de ganchos**

- `ganchos_arte(ctx, formato, n, base=None) → [{titulo, apoio}]` por envio.
- Fonte primária: títulos de capítulos + objetivo + pilares previstos do `sumario_macro` do material (post prioriza capítulos; story/whatsapp priorizam pilares como dica curta).
- Gancho ≤ 70 chars (break scroll); apoio ≤ 90 chars (1 linha).

- Fallback determinístico: GANCHO_FALLBACK (moldes com o tema da obra), preservando o ? final dos ganchos de pergunta.
- `_limpar_gancho` corta em palavra completa e preserva a interrogação final.

2. `scripts/criar-campanha.py` — corrigir gerar_artes

- WhatsApp: `_interpolarte_arte` **dentro do loop** → 1 HTML distinto por envio.
- Posts/Stories: `titulo_arte = gancho[i]` (curto), `apoio_arte = apoio[i]`, `rotulo_arte = “Post 3/7” / “Story 2/7” / “Mensagem 4/6”` como **elemento separado** (nunca colado/cortado do título).
- `variaveis_arte`: expõe ROTULO e AP0IO (novos); SUBTITULO mantido por retrocompatibilidade.

3. `templates/campanha/*.html` (4 arquivos)

- Novo elemento `.rotulo` (progresso: “Post 3 de 7” / “Mensagem 2 de 6”), discreto e centralizado no cabeçalho.
- `.subtitulo` agora renderiza `${AP0IO}` (linha de apoio do envio).
- Título grande permanece (já é break scroll).

4. `scripts/validar-campanha.py` — gate R-CP-6 (artes únicas)

- `_artes_duplicadas(dir_artes)` → PNGs repetidos (MD5) e HTMLs fonte repetidos dentro de um formato/sequência.
- Aplicado a cada formato de rede e cada sequência de WhatsApp: 2+ PNGs idênticos → REPROVA listando os duplicados.

5. `scripts/campanha.py` — desambiguação do nome_material (extra)

Bug real descoberto ao regenerar: `nome_material` corta o nome do diretório nas 2 primeiras palavras (`nome_curto(max_palavras=2, maximo=20)`) e `spec-driven-development--eb-01-...` virava `spec-driven` — **a campanha dos 2 e-books caía na mesma pasta do livro**, sobre-screvendo moldes e artes.

Fix: remove o prefixo da chave da coleção (com separador explícito `--/`) antes do `nome_curto` → e-books ganham pastas próprias `eb-01`, `eb-02`. Sem separador não trunca (material que apenas compartilha prefixo com a chave não é afetado).

Testes (`tests/test_campanha.py`)

- `TestGanchosArte` (7): quantidade, título ≤ 70 , priorização por formato, unicidade quando fonte suficiente, ciclagem sem quebra, fallback com tema, determinismo.
- `test_artes_png_unicos_por_formato`: render mock (PNG = hash do HTML) → nenhum PNG repetido por formato/sequência.
- `test_artes_html_fonte_distintos_e_titulo_curto`: 7 ganchos distintos, com rótulo de progresso e título curto no HTML fonte.
- `test_artes_whatsapp_interpolarte_html_dentro_do_loop`: 6 copies distintas + rótulos 1/6...6/6 (regressão do bug original).
- Gate R-CP-6 (3): aprova artes únicas; reprova PNG repetido; reprova HTML fonte repetido.
- `test_nome_material_desambiguado_da_colecao`: `livro/eb-01/eb-02` sem colisão.

Resultado na campanha do SDD (regenerada)

- 12 materiais × 31 artes = 372 PNGs, 0 grupos com duplicata.
- E-books com campanhas próprias (campanhas/eb-01, campanhas/eb-02).
- Ganchos reais (livro): Post 1/7 “Por que especificar antes de codificar” (apoio: “O problema do código como única fonte de verdade”); Post 7/7 “O canteiro de ferramentas do SDD”; WhatsApp 1/6 “O problema do código como única fonte de verdade”.
- `validar-campanha --material <livro>`: só R-CP-2 (molde RASCUNHO pendente — copy final é escrita pelo agente depois); **sem R-CP-3 nem R-CP-6**.

Validação (critérios de aceite)

1. ☒ 372 artes do SDD com MD5 distintos dentro de cada formato/sequência.
2. ☒ Título de cada arte ≤ 70 chars e presente no HTML fonte.
3. ☒ Gate R-CP-6 reprova artes duplicadas (teste unitário).
4. ☒ `pytest -q` completo = **652/652 verde**.
5. ☒ Campanha regenerada; validador sem violações de artes (R-CP-3/R-CP-6).